LATIHAN TERSTRUKTUR

PERTEMUAN 5: BLACK-BOX TESTING

(EQUIVALENCE PARTITIONING & BOUNDARY VALUE ANALYSIS)

Nama : Selpiya

NIM : 3224007

Prodi : Sistem Informasi

Kelas : Reguler Pagi

Matkul : Implementasi Pengujian Perangkat Lunak

Tanggal : 15 Oktober 2026

Github : https://github.com/Selpiya/Tugas_Selpiya.git

Bagian A: Equivalence Partitioning

Soal 1 - Equivalence Partitioning pada Form Login

Equivalence Partitioning (EP) digunakan untuk membagi domain input menjadi beberapa kelas yang dianggap mempunyai perilaku yang sama. Sesuai materi Pertemuan 5, setiap partisi cukup diwakili oleh satu nilai representatif. Pada soal ini, pembagian partisi dibuat berdasarkan seluruh aturan yang diberikan pada field Username, Password, dan Umur, sehingga bukan hanya batas panjang yang diperhatikan, tetapi juga karakter dan komposisi input.

1. Identifikasi partisi dan test case

Field	Partisi	Kategori	Range/Kondisi	Test Case	Expected Output
Username	P1	Valid	5-20 karakter dan hanya huruf/angka	User123	Diterima; username memenuhi aturan.
Username	P2	Invalid	Panjang < 5 atau > 20 karakter	abc	Ditolak; panjang username harus 5-20 karakter.
Username	P3	Invalid	Mengandung karakter selain huruf/angka	user@123	Ditolak; username hanya boleh berisi huruf dan angka.
Username	P4	Invalid	Kosong	“”	Ditolak; username wajib diisi
Password	P1	Valid	Minimal 8 karakter, ada huruf besar, huruf kecil, dan angka	Secure123	Diterima; password memenuhi seluruh aturan.
Password	P2	Invalid	Panjang < 8 karakter	Abc123	Ditolak; password minimal 8 karakter.
Password	P3	Invalid	Panjang >= 8 tetapi salah satu komposisi wajib tidak terpenuhi	password1	Ditolak; password harus memiliki huruf besar, huruf kecil, dan angka.

Password	P4	Invalid	Kosong	“”	Ditolak; password wajib diisi
Umur	P1	Invalid	Umur < 17 tahun	16	Ditolak; umur minimal 17 tahun.
Umur	P2	Valid	17 <= umur <= 100	25	Diterima; umur berada pada rentang valid.
Umur	P3	Invalid	Umur > 100 tahun	101	Ditolak; umur maksimal 100 tahun.
Umur	P4	Invalid	Non-numerik	abc	Ditolaj; umur harus berupa angka.
Umur	P5	Invalid	Kosong	“”	Ditolak; umur wajib diisi

2. Penjelasan pembagian partisi

Username : P1 mewakili input yang memenuhi panjang 5-20 karakter sekaligus hanya berisi huruf dan angka. P2 mewakili kesalahan panjang, P3 kesalahan jenis karakter, dan P4 input kosong. Pemisahan ini penting karena input dengan panjang benar masih dapat ditolak apabila mengandung simbol.

Password: P2 khusus menguji panjang, sedangkan P3 menguji komposisi pada panjang yang sudah cukup, sehingga penyebab kegagalan tidak bercampur. Contoh P3 (password1) mewakili kasus tanpa huruf besar; kasus tanpa huruf kecil dan tanpa angka diuji terpisah pada Soal 5.

Umur: domain terbagi menjadi kurang dari 17, 17-100, dan lebih dari 100. Selain itu ditambahkan partisi non-numerik dan kosong, sesuai contoh studi kasus pada slide Pertemuan 5. Nilai 25 menjadi representatif kelas valid.

Soal 2 - Equivalence Partitioning pada Form Pemesanan Tiket

Pada form pemesanan tiket terdapat tiga jenis aturan yang berbeda. Jumlah Tiket menggunakan rentang numerik, Kode Promo menggunakan panjang karakter tetapi bersifat opsional, sedangkan Tanggal Keberangkatan menggunakan format tanggal dan batas minimal hari ini. Karena tanggal bersifat relatif terhadap waktu pengujian, saya menetapkan tanggal acuan agar test case dapat diuji ulang dengan hasil yang konsisten.

Acuan tanggal pengujian: 2026-10-15 (15 Oktober 2026)

1. Identifikasi partisi Dan Test Case

Field	Partisi	Kategori	Range/Kondisi	Test Case	Expected Output
Jumlah Tiket	P1	Invalid	Jumlah < 1	0	Ditolak; jumlah tiket minimal 1.
Jumlah Tiket	P2	Valid	1-10 tiket	5	Diterima; jumlah tiket berada pada rentang valid.
Jumlah Tiket	P3	Invalid	Jumlah > 10	11	Ditolak; jumlah tiket maksimal 10.
Jumlah Tiket	P4	Invalid	Non-numerik	abc	Ditolah; jumlah tiket harus berupa angka
Kode Promo	P1	Valid	Kosong karena field opsional	""	Diterima; kode promo boleh tidak diisi.
Kode Promo	P2	Valid	Jika diisi, panjang 5-10 karakter	DISKON2026	Diterima; panjang kode promo 10 karakter.

Kode Promo	P3	Invalid	Diisi tetapi panjang < 5 karakter	SAVE	Ditolak; kode promo harus 5-10 karakter jika digunakan.
Kode Promo	P4	Invalid	Diisi tetapi panjang > 10 karakter	PROMO2026XY	Ditolak; kode promo maksimal 10 karakter.
Tanggal Keberangkatan	P1	Valid	Format YYYY-MM-DD dan tanggal >= 2026-10-15	2026-10-15	Diterima; format benar dan tidak lebih awal dari hari ini.
Tanggal Keberangkatan	P2	Invalid	Format benar tetapi tanggal < 2026-10-15	2026-10-14	Ditolak; tanggal keberangkatan tidak boleh sebelum hari ini.
Tanggal Keberangkatan	P3	Invalid	Format bukan YYYY-MM-DD	15-10-2026	Ditolak; format tanggal harus YYYY-MM-DD.
Tanggal Keberangkatan	P4	Invalid	Format YYYY-MM-DD tetapi tanggal tidak ada di kalender	2026-02-30	Ditolak; tanggal tidak valid

2. Penjelasan penting

Kode Promo tidak boleh dianggap invalid ketika kosong, karena pada spesifikasi tertulis bahwa field tersebut bersifat opsional. Oleh sebab itu, terdapat dua kondisi valid: kosong dan terisi 5-10 karakter. Sementara itu, Tanggal Keberangkatan dipisahkan antara kesalahan nilai tanggal dan kesalahan format, karena keduanya merupakan penyebab validasi yang berbeda.

Bagian B: Boundary Value Analysis

Soal 3 - Boundary Value Analysis pada Form Pendaftaran Mahasiswa

Boundary Value Analysis (BVA) berfokus pada nilai yang berada tepat di sekitar batas domain. Materi Pertemuan 5 menggunakan enam titik utama untuk range yang mempunyai batas minimum dan maksimum, yaitu min-1, min, min+1, max-1, max, dan max+1. Pola yang sama digunakan untuk Nilai Ujian, IPK, dan Semester.

```
Pola BVA: min-1, min, min+1, max-1, max, max+1
```

Catatan IPK: spesifikasi ditulis 0.0-4.0, sehingga langkah boundary digunakan 0.1. Jika implementasi sistem menggunakan dua angka desimal, unit boundary dapat disesuaikan menjadi 0.01.

1. Boundary value dan test case

Field	Boundary	Nilai	Kategori	Expected Output
Nilai Ujian	min-1	-1	Invalid	Ditolak; nilai ujian harus 0-100.
Nilai Ujian	min	0	Valid	Diterima; nilai tepat pada batas minimum.
Nilai Ujian	min+1	1	Valid	Diterima; nilai berada di dalam rentang.
Nilai Ujian	max-1	99	Valid	Diterima; nilai berada di dalam rentang.
Nilai Ujian	max	100	Valid	Diterima; nilai tepat pada batas maksimum.
Nilai Ujian	max+1	101	Invalid	Ditolak; nilai ujian harus 0-100.
IPK	min-1	-0.1	Invalid	Ditolak; IPK harus 0.0-4.0.
IPK	min	0.0	Valid	Diterima; IPK tepat pada batas minimum.

IPK	min+1	0.1	Valid	Diterima; IPK berada di dalam rentang.
IPK	max-1	3.9	Valid	Diterima; IPK berada di dalam rentang.
IPK	max	4.0	Valid	Diterima; IPK tepat pada batas maksimum.
IPK	max+1	4.1	Invalid	Ditolak; IPK harus 0.0-4.0.
Semester	min-1	0	Invalid	Ditolak; semester minimal 1.
Semester	min	1	Valid	Diterima; semester tepat pada batas minimum.
Semester	min+1	2	Valid	Diterima; semester berada di dalam rentang.
Semester	max-1	13	Valid	Diterima; semester berada di dalam rentang.
Semester	max	14	Valid	Diterima; semester tepat pada batas maksimum.
Semester	max+1	15	Invalid	Ditolak; semester maksimal 14.

2. Analisis hasil BVA

Nilai yang tepat pada batas (0 dan 100 untuk Nilai Ujian, 0.0 dan 4.0 untuk IPK, serta 1 dan 14 untuk Semester) tetap valid karena rentang bersifat inklusif. Satu langkah di luar batas langsung masuk kelas invalid. Fokus ini penting karena kesalahan implementasi seperti penggunaan operator > sebagai pengganti >= atau < sebagai pengganti <= paling sering muncul pada titik batas.

Soal 4 - Boundary Value Analysis pada Form Transfer Bank

Soal ini secara khusus meminta BVA pada field Nominal Transfer dengan rentang Rp10.000 sampai Rp100.000.000. Biaya admin Rp2.500 dan saldo minimal Rp50.000 tetap perlu diperhatikan sebagai konteks transaksi, tetapi bukan field yang diminta untuk dibuat boundary value.

Precondition pengujian: saldo akun dibuat mencukupi agar pengujian hanya mengisolasi validasi Nominal Transfer. Dengan demikian, penolakan pada test case invalid berasal dari batas nominal, bukan dari kekurangan saldo.

1. Boundary value nominal transfer

Boundary	Nilai	Kategori	Expected Output
min-1	Rp9.999	Invalid	Ditolak; nominal transfer minimal Rp10.000.
min	Rp10.000	Valid	Diterima; nominal tepat pada batas minimum.
min+1	Rp10.001	Valid	Diterima; nominal berada di dalam rentang.
max-1	Rp99.999.999	Valid	Diterima; nominal berada di dalam rentang.
max	Rp100.000.000	Valid	Diterima; nominal tepat pada batas maksimum.
max+1	Rp100.000.001	Invalid	Ditolak; nominal transfer maksimal Rp100.000.000.

Karena nominal dinyatakan dalam rupiah tanpa pecahan, satu langkah boundary digunakan sebesar Rp1. Nilai Rp9.999 dan Rp100.000.001 menjadi dua kasus invalid yang paling dekat dengan batas valid sehingga efektif untuk mendeteksi kesalahan operator pembanding pada implementasi.

2. Pengujian tambahan: biaya admin dan saldo minimal

Biaya admin Rp2.500 (tetap) dan saldo minimal Rp50.000 bukan field yang diminta untuk BVA, tetapi pada transaksi nyata keduanya memengaruhi hasil transfer. Sebagai pelengkap, dibuat tiga test case pada titik batas saldo dengan nominal transfer tetap Rp10.000.

Asumsi: saldo minimal Rp50.000 dipahami sebagai saldo yang harus tersisa setelah nominal transfer dan biaya admin dipotong. Jika maksud spesifikasi berbeda, nilai pada tabel berikut perlu disesuaikan.

No	Saldo Awal	Nominal	Sisa Saldi (saldo-nominal-admin)	Kategori	Expected Output
1	Rp62.499	Rp10.000	Rp49.999	Invalid	Ditolak; sisa saldo di bawah saldo, minimal 50.000
2	Rp62.500	Rp10.000	Rp50.000	Valis	Diterima; sisa saldo tepat sama dengan saldo minimal.
3	Rp62.501	Rp10.000	Rp50.001	Valid	Diterima; sisa saldo di atas saldo minimal

Bagian C: Kombinasi Equivalence Partitioning & Boundary Value Analysis

Soal 5 - Form Registrasi Akun

Pada soal ini, Equivalence Partitioning digunakan terlebih dahulu untuk memastikan setiap kelas input valid dan invalid terwakili. Setelah itu, Boundary Value Analysis diterapkan pada field yang mempunyai batas panjang atau rentang numerik. Terakhir, kedua hasil tersebut digabungkan menjadi test case lengkap. Prinsip yang saya gunakan adalah satu test case menguji satu kondisi utama, sedangkan field lainnya dijaga tetap valid supaya penyebab hasil pengujian tidak ambigu.

1. Equivalence partitioning untuk setiap field

Field	Partisi	Kategori	Range/Kondisi	Test Case
Nama Lengkap	P1	Valid	3-50 karakter	Budi Santoso
Nama Lengkap	P2	Invalid	Kosong	""
Nama Lengkap	P3	Invalid	1-2 karakter	Bu
Nama Lengkap	P4	Invalid	> 50 karakter	"A" x 51
Username	P1	Valid	5-20 karakter, huruf/angka, diawali huruf	Budi123
Username	P2	Invalid	Panjang < 5 atau > 20	Budi
Username	P3	Invalid	Mengandung karakter selain huruf/angka	Budi@123
Username	P4	Invalid	Diawali angka walaupun panjang dan karakter lain valid	1Budi23
Username	P5	Invalid	Diawali angka (Panjang dan karakter lain valid)	1Budi123
Username	P6	Invalid	Kosong	“”
Email	P1	Valid	Format email valid	budi@mail.com

Email	P2	Invalid	Tidak memiliki @	budimail.com
Email	P3	Invalid	Tidak memiliki domain setelah @	budi@
Email	P4	Invalid	Kosong/tidak membentuk format email	""
Password	P1	Valid	>= 8 karakter; ada huruf besar, kecil, angka	Valid123
Password	P2	Invalid	< 8 karakter	Valid12
Password	P3	Invalid	Tidak ada huruf besar	password1
Password	P4	Invalid	Tidak ada huruf kecil	PASSWORD1
Password	P5	Invalid	Tidak ada angka	Password
Password	P6	Invalid	Kosong	“”
Umur	P1	Invalid	< 17 tahun	16
Umur	P2	Valid	17-100 tahun	25
Umur	P3	Invalid	> 100 tahun	101
Umur	P4	Invalid	Non-numerik	abc
Umur	P5	Invalid	Kosong	“”
No. Telepon	P1	Valid	10-13 digit dan diawali 08	081234567890
No. Telepon	P2	Invalid	< 10 digit	081234567
No. Telepon	P3	Invalid	> 13 digit	08123456789012
No. Telepon	P4	Invalid	10-13 digit tetapi tidak diawali 08	071234567890

No. Telepon	P5	Invalid	Mengandung karakter non-digit	08123A567890
No.Telepon	P6	Invalid	Kosong	“”

Pada field yang memiliki lebih dari satu aturan, partisi invalid dipisahkan berdasarkan penyebab validasi. Contohnya, username yang diawali angka berbeda dengan username yang mengandung simbol, walaupun keduanya sama-sama ditolak. Pemisahan ini membuat cakupan pengujian lebih jelas.

2. Boundary value analysis untuk field yang memiliki batas

BVA diterapkan pada panjang Nama Lengkap, panjang Username, panjang minimum Password, rentang Umur, dan jumlah digit No. Telepon. Email tidak memiliki batas numerik/panjang pada spesifikasi, sehingga diuji menggunakan EP, bukan BVA.

Field	Boundary	Nilai	Kategori
Nama Lengkap	min-1	2 karakter	Invalid
Nama Lengkap	min	3 karakter	Valid
Nama Lengkap	min+1	4 karakter	Valid
Nama Lengkap	max-1	49 karakter	Valid
Nama Lengkap	max	50 karakter	Valid
Nama Lengkap	max+1	51 karakter	Invalid
Username	min-1	4 karakter	Invalid
Username	min	5 karakter	Valid
Username	min+1	6 karakter	Valid
Username	max-1	19 karakter	Valid
Username	max	20 karakter	Valid
Username	max+1	21 karakter	Invalid

Password	min-1	7 karakter	Invalid
Password	min	8 karakter	Valid
Password	min+1	9 karakter	Valid
Umur	min-1	16	Invalid
Umur	min	17	Valid
Umur	min+1	18	Valid
Umur	max-1	99	Valid
Umur	max	100	Valid
Umur	max+1	101	Invalid
No. Telepon	min-1	9 digit	Invalid
No. Telepon	min	10 digit	Valid
No. Telepon	min+1	11 digit	Valid
No. Telepon	max-1	12 digit	Valid
No. Telepon	max	13 digit	Valid
No. Telepon	max+1	14 digit	Invalid

Catatan: Password hanya mempunyai batas minimum pada spesifikasi. Karena tidak ada batas maksimum, BVA password cukup menguji 7, 8, dan 9 karakter.

3. Test case lengkap hasil kombinasi EP & BVA

Agar tabel tetap mudah dibaca, saya menggunakan satu data baseline yang seluruh field-nya valid. Pada setiap test case, hanya field yang disebut pada kolom Input yang Diubah yang diganti; field lainnya tetap memakai baseline. Dengan cara ini, setiap test case mempunyai satu target validasi yang jelas.

```
Baseline valid
Nama Lengkap = "Budi Santoso"
Username = "Budi123"
Email = "budi@mail.com"
Password = "Valid123"
Umur = 25
No. Telepon = "081234567890"
```

TC	Skenario	Input yang Diubah	Kategori	Expected Output
TC-01	Seluruh input valid	Gunakan baseline valid	Valid	Registrasi diterima/berhasil diproses.
TC-02	Nama kosong	Nama = ""	Invalid	Ditolak; nama tidak boleh kosong.
TC-03	Nama min-1	Nama = "Bu" (2 karakter)	Invalid	Ditolak; nama minimal 3 karakter.
TC-04	Nama min	Nama = "Bud" (3 karakter)	Valid	Diterima; tepat pada batas minimum nama.
TC-05	Nama min+1	Nama = "Budi" (4 karakter)	Valid	Diterima.
TC-06	Nama max-1	Nama = "A" x 49	Valid	Diterima.
TC-07	Nama max	Nama = "A" x 50	Valid	Diterima; tepat pada batas maksimum nama.

TC-08	Nama max+1	Nama = "A" x 51	Invalid	Ditolak; nama maksimal 50 karakter.
TC-09	Username min-1	Username = "Budi" (4 karakter)	Invalid	Ditolak; username minimal 5 karakter.
TC-10	Username min	Username = "Budi1" (5 karakter)	Valid	Diterima; tepat pada batas minimum username.
TC-11	Username max	Username = "A" x 20	Valid	Diterima; tepat pada batas maksimum username.
TC-12	Username max+1	Username = "A" x 21	Invalid	Ditolak; username maksimal 20 karakter.
TC-13	Username diawali angka	Username = "1Budi23"	Invalid	Ditolak; username tidak boleh diawali angka.
TC-14	Username mengandung simbol	Username = "Budi@123"	Invalid	Ditolak; username hanya boleh huruf dan angka.
TC-15	Email tanpa @	Email = "budimail.com"	Invalid	Ditolak; format email tidak valid.
TC-16	Email tanpa domain	Email = "budi@"	Invalid	Ditolak; format email tidak valid.
TC-17	Email valid	Email = "budi@mail.com"	Valid	Diterima.
TC-18	Password min-1	Password = "Valid12" (7 karakter)	Invalid	Ditolak; password minimal 8 karakter.

TC-19	Password min	Password = "Valid123" (8 karakter)	Valid	Diterima; tepat pada batas minimum password.
TC-20	Password min+1	Password = "Valid1234" (9 karakter)	Valid	Diterima.
TC-21	Password tanpa huruf besar	Password = "password1"	Invalid	Ditolak; harus memiliki huruf besar.
TC-22	Password tanpa huruf kecil	Password = "PASSWORD1"	Invalid	Ditolak; harus memiliki huruf kecil.
TC-23	Password tanpa angka	Password = "Password"	Invalid	Ditolak; harus memiliki angka.
TC-24	Umur min-1	Umur = 16	Invalid	Ditolak; umur minimal 17 tahun.
TC-25	Umur min	Umur = 17	Valid	Diterima; tepat pada batas minimum umur.
TC-26	Umur min+1	Umur = 18	Valid	Diterima.
TC-27	Umur max-1	Umur = 99	Valid	Diterima.
TC-28	Umur max	Umur = 100	Valid	Diterima; tepat pada batas maksimum umur.
TC-29	Umur max+1	Umur = 101	Invalid	Ditolak; umur maksimal 100 tahun.
TC-30	Telepon min-1	No. Telepon = 081234567 (9 digit)	Invalid	Ditolak; nomor minimal 10 digit.
TC-31	Telepon min	No. Telepon = 0812345678 (10 digit)	Valid	Diterima; tepat pada batas minimum.

TC-32	Telepon max	No. Telepon = 0812345678901 (13 digit)	Valid	Diterima; tepat pada batas maksimum.
TC-33	Telepon max+1	No. Telepon = 08123456789012 (14 digit)	Invalid	Ditolak; nomor maksimal 13 digit.
TC-34	Prefix telepon salah	No. Telepon = 071234567890	Invalid	Ditolak; nomor harus diawali 08.
TC-35	Telepon mengandung huruf	No. Telepon = 08123A567890	Invalid	Ditolak; nomor telepon harus berupa digit.
TC-36	Telepon min-1	No.Telepon = 081234567 (9 digit)	Invalid	Ditolak; nomor minimal 10 digit
TC-37	Telepon min	No. Telepon = 0812345678 (10 digit)	Valid	Diterima; tepat pada batas minimum.
TC-38	Telepon min+1	No. Telepon = 08123456789 (11 digit)	Valid	Diterima.
TC-39	Telepon max-1	No. Telepon = 081234567890 (12 digit)	Valid	Diterima.
TC-40	Telepon max	No. Telepon = 0812345678901 (13 digit)	Valid	Diterima; tepat pada batas maksimum.
TC-41	Telepon max+1	No. Telepon = 08123456789012 (14 digit)	Invalid	Ditolak; nomor maksimal 13 digit.
TC-42	Prefix telepon salah	No. Telepon = 071234567890	Invalid	Ditolak; nomor harus diawali 08.

TC-43	Telepon mengandung huruf	No. Telepon = 08123A567890	Invalid	Ditolak; nomor telepon harus berupa digit.
TC-44	Telepon kosong	No. Telepon = ""	Invalid	Ditolak; nomor telepon wajib diisi.

Jumlah test case Soal 5 adalah 44, melebihi ketentuan minimal 20. Seluruh partisi EP dan seluruh titik BVA pada setiap field memiliki test case.

Bagian D: API Testing

Soal 6 - Black-box Testing pada POST /api/v1/products

API yang diuji adalah POST /api/v1/products dengan field name, price, stock, dan category. Berdasarkan spesifikasi, respons sukses menggunakan status 201 Created, kegagalan validasi menggunakan 400 Bad Request, dan token tidak valid menggunakan 401 Unauthorized. Karena pesan error spesifik per field tidak diberikan pada soal, expected response invalid ditulis mengikuti kontrak yang tersedia, yaitu "Validasi gagal", tanpa mengarang isi response tambahan.

```
Endpoint: POST /api/v1/products
Content-Type: application/json
Authorization: token valid untuk semua test case kecuali TC-10
```

1. Test case, Request body, dan Expected response

No	Test Case	Request Body	Expected Status	Expected Response
TC-01	Valid request	`{ "name": "Mouse Wireless", "price": 150000, "stock": 25, "category": "electronics" }`	201 Created	Product berhasil dibuat
TC-02	Name < 3 karakter	`{ "name": "TV", "price": 150000, "stock": 25, "category": "electronics" }`	400 Bad Request	Validasi gagal
TC-03	Price < 1000	`{ "name": "Mouse", "price": 999, "stock": 25, "category": "electronics" }`	400 Bad Request	Validasi gagal
TC-04	Stock > 1000	`{ "name": "Roti", "price": 15000, "stock": 1001,`	400 Bad Request	Validasi gagal

		`"category": "food" }`		
TC-05	Category invalid	`{ "name": "Buku", "price": 50000, "stock": 20, "category": "stationery" }`	400 Bad Request	Validasi gagal
TC-06	Unauthorized (token tidak valid)	`{ "name": "Mouse", "price": 150000, "stock": 25, "category": "electronics" }`	401 Unauthorized	Token tidak valid
TC-07	Name = 3 karakter (batas min)	`{ "name": "Pen", "price": 5000, "stock": 10, "category": "electronics" }`	201 Created	Product berhasil dibuat
TC-08	Name = 100 karakter (batas max)	`{ "name": "A" x 100 karakter, "price": 150000, "stock": 25, "category": "electronics" }`	201 Created	Product berhasil dibuat
TC-09	Name > 100 karakter (101)	`{ "name": "A" x 101 karakter, "price": 150000, "stock": 25, "category": "electronics" }`	400 Bad Request	Validasi gagal
TC-10	Price = 1000 (batas min)	`{ "name": "Permen", "price": 1000, "stock": 50, "category": "food" }`	201 Created	Product berhasil dibuat
TC-11	Price = 10000000 (batas max)	`{ "name": "Laptop", "price": 10000000, "stock": 5, "category": "electronics" }`	201 Created	Product berhasil dibuat
TC-12	Price > 10000000	`{ "name": "Laptop", "price": 10000001,`	400 Bad Request	Validasi gagal

		"stock": 10, "category": "electronics" }		
TC-13	Price bukan number	{ "name": "Mouse", "price": "abc", "stock": 25, "category": "electronics" }	400 Bad Request	Validasi gagal
TC-14	Stock < 0	{ "name": "Kaos", "price": 75000, "stock": -1, "category": "clothing" }	400 Bad Request	Validasi gagal
TC-15	Stock = 0 (batas min)	{ "name": "Kaos", "price": 75000, "stock": 0, "category": "clothing" }	201 Created	Product berhasil dibuat
TC-16	Stock = 1000 (batas max)	{ "name": "Roti", "price": 15000, "stock": 1000, "category": "food" }	201 Created	Product berhasil dibuat
TC-17	Stock bukan integer	{ "name": "Roti", "price": 15000, "stock": 10.5, "category": "food" }	400 Bad Request	Validasi gagal
TC-18	Tanpa token (header Authorization tidak dikirim)	{ "name": "Mouse", "price": 150000, "stock": 25, "category": "electronics" }	401 Unauthorized	Token tidak valid
TC-19	Field wajib hilang (price tidak ada)	{ "name": "Mouse", "stock": 25, "category": "electronics" }	400 Bad Request	Validasi gagal
TC-20	Category valid lain (clothing)	{ "name": "Kemeja", "price": 120000, "stock": 15, "category": "clothing" }	201 Created	Product berhasil dibuat

2. Penjelasan cakupan test case

Terdapat 20 test case. Enam skenario pada format tugas (valid request, name < 3, price < 1000, stock > 1000, category invalid, unauthorized) menjadi TC-01 sampai TC-06. Tambahan TC-07 sampai TC-20 mencakup: (1) BVA untuk name, price, dan stock pada kedua sisi batas, termasuk nilai valid tepat di batas (3, 100, 1000, 10000000, 0, 1000); (2) tipe data yang salah (price bukan number, stock bukan integer); (3) field wajib yang hilang; (4) request tanpa token sebagai variasi dari 401; dan (5) category valid selain electronics. Seluruh tambahan berasal langsung dari spesifikasi field.

Bagian E: Studi Kasus Terpadu (Bonus 10 Poin)

Soal 7 - Test Case Lengkap Form Pendaftaran Online

Studi kasus bonus menggabungkan EP dan BVA pada form pendaftaran online. Karena terdapat aturan umur minimal 17 tahun yang bergantung pada tanggal saat pengujian dilakukan, tanggal pengujian kembali dibuat tetap agar nilai batas umur dapat ditentukan secara objektif.

Acuan tanggal pengujian: 2026-10-15
Batas tepat umur 17 tahun: tanggal lahir 2009-10-15

1. Equivalence partitioning untuk setiap field

Field	Partisi	Kategori	Range/Kondisi	Test Case
Nama	P1	Valid	3-100 karakter	Budi Santoso
Nama	P2	Invalid	Kosong	""
Nama	P3	Invalid	1-2 karakter	Bu
Nama	P4	Invalid	> 100 karakter	"A" x 101
Email	P1	Valid	Format email valid	budi@mail.com
Email	P2	Invalid	Tidak memiliki @	budimail.com
Email	P3	Invalid	Tidak memiliki domain	budi@
Email	P4	Invalid	Kosong	""
No. HP	P1	Valid	10-13 digit dan diawali 08	081234567890
No. HP	P2	Invalid	< 10 digit	081234567
No. HP	P3	Invalid	> 13 digit	08123456789012
No. HP	P4	Invalid	10-13 digit tetapi tidak diawali 08	071234567890
No. HP	P5	Invalid	Mengandung non-digit	08123A567890

No. HP	P6	Invalid	Kosong	""
Tanggal Lahir	P1	Valid	Format YYYY-MM-DD dan umur >= 17	2009-10-15
Tanggal Lahir	P2	Invalid	Format benar tetapi umur < 17	2009-10-16
Tanggal Lahir	P3	Invalid	Format bukan YYYY-MM-DD	15-10-2009
Tanggal Lahir	P4	Invalid	Format YYYY-MM-DD tetapi tanggal tidak ada di kalender	2009-02-30
Password	P1	Valid	>= 8 karakter, huruf besar, kecil, angka, simbol	Valid@12
Password	P2	Invalid	< 8 karakter	Valid@1
Password	P3	Invalid	Tidak ada huruf besar	valid@12
Password	P4	Invalid	Tidak ada huruf kecil	VALID@12
Password	P5	Invalid	Tidak ada angka	Valid@ab
Password	P6	Invalid	Tidak ada simbol	Valid123
Password	P7	Invalid	Kosong	""
Konfirmasi Password	P1	Valid	Sama persis dengan password	Valid@12
Konfirmasi Password	P2	Invalid	Berbeda dengan password	Valid@13
Konfirmasi Password	P3	Invalid	Kosong (password terisi)	""

2. Boundary value analysis untuk field yang memiliki batas

Field	Boundary	Nilai	Kategori
Nama	min-1	2 karakter	Invalid
Nama	Min	3 karakter	Valid
Nama	min+1	4 karakter	Valid
Nama	max-1	99 karakter	Valid
Nama	Max	100 karakter	Valid
Nama	max+1	101 karakter	Invalid
No. HP	min-1	9 digit	Invalid
No. HP	Min	10 digit	Valid
No. HP	min+1	11 digit	Valid
No. HP	max-1	12 digit	Valid
No. HP	Max	13 digit	Valid
No. HP	max+1	14 digit	Invalid
Tanggal Lahir	batas-1 hari	2009-10-16	Invalid (<17 tahun)
Tanggal Lahir	Batas	2009-10-15	Valid (tepat 17 tahun)
Tanggal Lahir	batas+1 hari	2009-10-14	Valid (>17 tahun)
Password	min-1	7 karakter	Invalid
Password	Min	8 karakter	Valid
Password	min+1	9 karakter	Valid

Catatan: BVA Tanggal Lahir tidak menggunakan min/max tahun lahir karena spesifikasi hanya memberikan batas umur minimum. Dengan acuan 15 Oktober 2026, tanggal 15 Oktober 2009 adalah titik batas tepat 17 tahun; tanggal 16 Oktober 2009 belum mencapai 17 tahun, sedangkan 14 Oktober 2009 sudah melewati batas tersebut.

3. Test case lengkap

Seperti Soal 5, satu baseline valid digunakan supaya setiap skenario dapat mengisolasi satu aturan. Field yang tidak disebut pada kolom Input yang Diubah tetap menggunakan baseline.

```
Baseline valid
Nama = "Budi Santoso"
Email = "budi@mail.com"
No. HP = "081234567890"
Tanggal Lahir = "2000-01-01"
Password = "Valid@12"
Konfirmasi Password = "Valid@12"
```

TC	Skenario	Input yang Diubah	Kategori	Expected Output
TC-01	Seluruh data valid	Gunakan baseline valid	Valid	Pendaftaran diterima/berhasil diproses.
TC-02	Nama kosong	Nama = ""	Invalid	Ditolak; nama tidak boleh kosong.
TC-03	Nama min-1	Nama = "Bu" (2 karakter)	Invalid	Ditolak; nama minimal 3 karakter.
TC-04	Nama min	Nama = "Bud" (3 karakter)	Valid	Diterima; tepat pada batas minimum.
TC-05	Nama min+1	Nama = "Budi" (4 karakter)	Valid	Diterima.
TC-06	Nama max-1	Nama = "A" x 99	Valid	Diterima.
TC-07	Nama max	Nama = "A" x 100	Valid	Diterima; tepat pada batas maksimum.
TC-08	Nama max+1	Nama = "A" x 101	Invalid	Ditolak; nama maksimal 100 karakter.

TC-09	Email tanpa @	Email = "budimail.com"	Invalid	Ditolak; format email tidak valid.
TC-10	Email tanpa domain	Email = "budi@"	Invalid	Ditolak; format email tidak valid.
TC-11	Email kosong	Email = ""	Invalid	Ditolak; email wajib diisi / format tidak valid.
TC-12	No. HP min-1	No. HP = 081234567 (9 digit)	Invalid	Ditolak; nomor minimal 10 digit.
TC-13	No. HP min	No. HP = 0812345678 (10 digit)	Valid	Diterima; tepat pada batas minimum.
TC-14	No. HP min+1	No. HP = 08123456789 (11 digit)	Valid	Diterima.
TC-15	No. HP max-1	No. HP = 081234567890 (12 digit)	Valid	Diterima.
TC-16	No. HP max	No. HP = 0812345678901 (13 digit)	Valid	Diterima; tepat pada batas maksimum.
TC-17	No. HP max+1	No. HP = 08123456789012 (14 digit)	Invalid	Ditolak; nomor maksimal 13 digit.
TC-18	Prefix No. HP salah	No. HP = 071234567890	Invalid	Ditolak; nomor harus diawali 08.
TC-19	No. HP mengandung huruf	No. HP = 08123A567890	Invalid	Ditolak; nomor harus berupa digit.

TC-20	No. HP kosong	No. HP = ""	Invalid	Ditolak; nomor HP wajib diisi.
TC-21	Usia belum 17 (batas-1 hari)	Tanggal Lahir = 2009-10-16	Invalid	Ditolak; usia belum mencapai 17 tahun.
TC-22	Usia tepat 17 (batas)	Tanggal Lahir = 2009-10-15	Valid	Diterima; tepat pada batas usia minimum.
TC-23	Usia > 17 (batas+1 hari)	Tanggal Lahir = 2009-10-14	Valid	Diterima.
TC-24	Format tanggal salah	Tanggal Lahir = 15-10-2009	Invalid	Ditolak; format harus YYYY-MM-DD.
TC-25	Tanggal tidak ada di kalender	Tanggal Lahir = 2009-02-30	Invalid	Ditolak; tanggal lahir tidak valid.
TC-26	Password min-1	Password = Valid@1 (7 karakter); konfirmasi sama	Invalid	Ditolak; password minimal 8 karakter.
TC-27	Password min	Password = Valid@12 (8 karakter); konfirmasi sama	Valid	Diterima; tepat pada batas minimum.
TC-28	Password min+1	Password = Valid@123 (9 karakter); konfirmasi sama	Valid	Diterima.
TC-29	Password tanpa huruf besar	Password = valid@12; konfirmasi sama	Invalid	Ditolak; password harus memiliki huruf besar.
TC-30	Password tanpa huruf kecil	Password = VALID@12; konfirmasi sama	Invalid	Ditolak; password harus memiliki huruf kecil.

TC-31	Password tanpa angka	Password = Valid@ab; konfirmasi sama	Invalid	Ditolak; password harus memiliki angka.
TC-32	Password tanpa simbol	Password = Valid123; konfirmasi sama	Invalid	Ditolak; password harus memiliki simbol.
TC-33	Password kosong	Password = ""; konfirmasi = ""	Invalid	Ditolak; password wajib diisi.
TC-34	Konfirmasi tidak sama	Password = Valid@12; Konfirmasi = Valid@13	Invalid	Ditolak; konfirmasi password harus sama dengan password.
TC-35	Konfirmasi kosong	Password = Valid@12; Konfirmasi = ""	Invalid	Ditolak; konfirmasi password wajib diisi.

Jumlah test case pada studi kasus bonus adalah 35, memenuhi ketentuan minimal 25. Test case mencakup seluruh partisi EP sekaligus titik batas BVA.

4. Upload ke GitHub

Dokumen test case ini diunggah ke repository GitHub sesuai ketentuan soal bonus.

Link repository: https://github.com/Selpiya/Tugas_Selpiya.git